இணைக்கப்பட்டுள்ள மின்முனையானது எதிர்மின்முனை என்றழைக்கப்படுகிறது. மின்மூலத்தின் நேர் முனையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மின்முனையானது நேர்மின்முனை என்றழைக்கப்படுகிறது. சாவி கொண்டு மூடிய உடன் வெளிப்புற DC மின்மூலமானது, எதிர்மின்முனை வழியே எலக்ட்ரான்களை பாய்ச்சுகிறது. அதே நேரத்தில், நேர்மின்முனை வழியே எலக்ட்ரான்களை இழுக்கிறது.

கலவினைகள்

Na^+ அயனிகள் எதிர்மின்முனையை நோக்கி கவரப்படுகின்றன, அங்கு அவை எலக்ட்ரான்களுடன் இணைந்து, திரவ சோடியமாக ஒடுக்கமடைகின்றன.

எதிர்மின்முனை (ஒடுக்கம்)

$$Na^+(l) + e^- \rightarrow Na(l) \qquad E^\circ = -2.71V$$

இதேபோல Cl^- அயனிகள் நேர்மின்முனையை நோக்கி கவரப்படுகின்றன, அங்கு அவை அவற்றின் எலக்ட்ரான்களை இழந்து ஆக்ஸிஜனேற்றமடைந்து குளோரின் வாயுவாக மாறுகின்றன.

நேர்மின்முனை (ஆக்ஸிஜனேற்றம்)

$$2Cl^-(l) \rightarrow Cl_2(g) + 2e^- \qquad E^\circ = -1.36V$$

ஒட்டுமொத்த வினை,

$$2Na^+(l) + 2Cl^-(l) \rightarrow 2Na(l) + Cl_2(g) \qquad E^\circ = -4.07V$$

மேற்காண் வினை தன்னிச்சையற்றது என்பதை எதிர்குறி E° மதிப்பு காட்டுகிறது. எனவே, உருகிய சோடியம் NaCl ன் மின்னாற்பகுத்தலை நிகழ்த்த 4.07V ஐவிட அதிகமான மின்னழுத்தத்தை நாம் செலுத்தவேண்டும்.

மின்னாற்பகுப்புக் கலனில், கால்வானிக் மின்கலத்தில் நிகழ்வதைப்போலவே நேர்மின்முனை ஆக்ஸிஜனேற்றமும், எதிர்மின்முனையில் ஒடுக்கமும் நிகழ்கின்றன, ஆனால் மின்முனைகளின் குறி எதிரெதிரானது. அதாவது மின்னாற்பகுப்புக் கலனில் எதிர்மின்முனையின் குறி –ve மற்றும் நேர்மின்முனையின் குறி +ve.

மின்னாற்பகுத்தல் பற்றிய ஃபாரடே விதிகள்:

முதல் விதி

மின்னாற்பகுத்தலின் போது மின்முனைகளில் விடுவிக்கப்படும் பொருளின் நிறையானது (m) மின்கலத்தின் வழியே பாயும் மின்னூட்டத்தின் அளவிற்கு (Q) நேர்விகிதத்திலிருக்கும்.

i.e $m \alpha Q$

மின்னோட்டத்தின் அளவானது, மின்னேற்றத்துடன் பின்வரும் சமன்பாட்டின் மூலம் தொடர்பு படுத்தப்படுகிறது என்பதை நாம் அறிவோம். $I = \frac{Q}{t} \Rightarrow Q = It$

$\therefore \quad m \alpha It$

(or)

$$m = Z\,It \qquad \ldots\ldots (9.33)$$

இங்கு Z என்பது மின்முனையில் விடுவிக்கப்பட்ட பொருளின் மின்வேதிச் சமானம் ஆகும்.

I = 1A மற்றும் t = 1 விநாடி, Q = 1C , எனில் அத்தகைய நேர்வுகளில் சமன்பாடு (9.33) ஆனது சமன்பாடு (9.34) போல மாறுகிறது

$$\Rightarrow m = Z \qquad \ldots\ldots (9.34)$$

அதாவது, மின்வேதிச் சமானம் என்பது 1 கூலூம் மின்னூட்டத்தால் மின்முனையில் விடுவிக்கப்பட்ட பொருளின் அளவு என வரையறுக்கப்படுகிறது.

XII U9 Electro Chemistry.indd 57 16-12-2022 20:31:23